

1. Type de réseau vs Architecture

Type de réseau : la **catégorie générale** du réseau, qui dit comment il fonctionne et quel type de données il peut traiter.

Exemple : **CNN** pour images, **MLP** pour données simples/tabulaires.

Architecture : la **version précise** d'un réseau, avec le nombre de couches, les filtres, etc.

Exemple : **AlexNet**, **U-Net** sont des architectures qui appartiennent aux CNN.

2. CNN (Convolutional Neural Networks)

C'est quoi ?

- Réseau pour traiter des **images**
- Utilise des **convolutions** pour détecter des formes/motifs
- Réduit parfois la taille de l'image avec **MaxPooling**
- Terminé par des **couches fully connected** pour décider la classe ou faire la segmentation

AlexNet

- Sert à **classer des images**
- Entrée : image (ex. 224×224)
- Couches :
 - Convolutions + ReLU
 - MaxPooling
 - Couches FC (décision finale)
- Sortie : nombre de classes (SoftMax)

U-Net

- Sert à **segmenter des images**, pixel par pixel
- Structure en **U** :
 - **Encodeur** : réduit la taille et capture les détails importants
 - **Décodeur** : reconstruit l'image
 - **Skip connections** : relie encodeur et décodeur pour ne pas perdre les détails
- Idéal pour **images médicales** ou masques

3. MLP (Multi-Layer Perceptron)

C'est quoi ?

- Réseau simple, composé de **couches complètement connectées**
- Chaque neurone de la couche précédente est relié à tous ceux de la suivante
- Utilisé pour :
 - données simples/tabulaires
 - couche finale de CNN pour décider la classe

4. Exemple rapide

Type	Architecture	Utilité
CNN	AlexNet	Classification d'images
CNN	U-Net	Segmentation d'images
MLP	Fully Connected	Décision finale ou données tabulaires

5. Phrase de résumé pour examen

Type = **logique générale** (CNN, MLP), **Architecture** = **version précise** (AlexNet, U-Net). AlexNet et U-Net sont des CNN, mais AlexNet sert à classer des images et U-Net sert à segmenter des images pixel par pixel.